

第二节

数列的极限

一、数列极限的定义

二、收敛数列的性质

三、极限存在准则

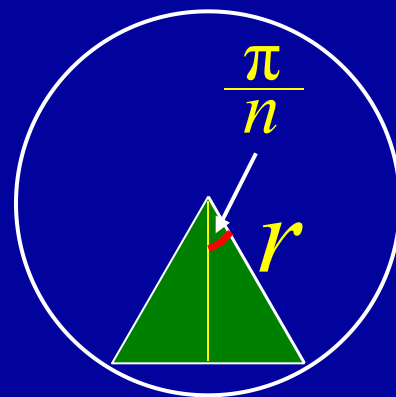


一、数列极限的定义

引例. 设有半径为 r 的圆, 用其内接正 n 边形的面积 A_n 逼近圆面积 S .

如图所示, 可知

$$A_n = n r^2 \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n}$$
$$(n = 3, 4, 5, \dots)$$



当 n 无限增大时, A_n 无限逼近 S . (刘徽割圆术)

数学语言描述: $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 正整数 N , 当 $n > N$ 时, 总有

$$|A_n - S| < \varepsilon$$



定义: 自变量取正整数的函数称为**数列**, 记作 $x_n = f(n)$ 或 $\{x_n\}$. x_n 称为**通项**(一般项).

若数列 $\{x_n\}$ 及常数 a 有下列关系:

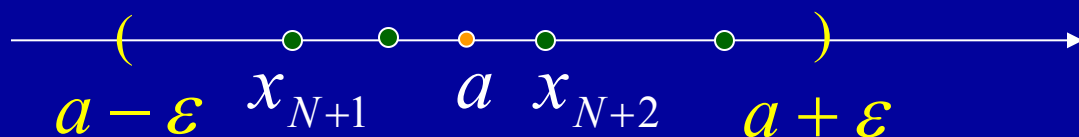
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \text{正数 } N, \text{当 } n > N \text{ 时, 总有 } |x_n - a| < \varepsilon$$

则称该数列 $\{x_n\}$ 的极限为 a , 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty)$$

此时也称数列**收敛**, 否则称数列**发散**.

几何解释:



$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon \\ (n > N)$$

$$\text{即 } x_n \in U(a, \varepsilon) \\ (n > N)$$



例如, $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1},$

$$x_n = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n + (-1)^{n-1}}{n},$

$$x_n = \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

收
敛

$2, 4, 8, \dots, 2^n,$

$$x_n = 2^n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

$1, -1, 1, \dots, (-1)^{n+1},$

$$x_n = (-1)^{n+1} \quad \text{趋势不定}$$

发
散



例1. 已知 $x_n = \frac{n + (-1)^n}{n}$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限为1.

证: $|x_n - 1| = \left| \frac{n + (-1)^n}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n}$

$\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $|x_n - 1| < \varepsilon$, 即 $\frac{1}{n} < \varepsilon$, 只要 $n > \frac{1}{\varepsilon}$

因此, 取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$, 则当 $n > N$ 时, 就有

$$\left| \frac{n + (-1)^n}{n} - 1 \right| < \varepsilon$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + (-1)^n}{n} = 1$



例2. 已知 $x_n = \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

证: $|x_n - 0| = \left| \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} - 0 \right| = \frac{1}{(n+1)^2} < \frac{1}{n+1}$

$\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 欲使 $|x_n - 0| < \varepsilon$, 只要 $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$, 即 $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$.

取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right]$, 则当 $n > N$ 时, 就有 $|x_n - 0| < \varepsilon$,

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = 0$

说明: N 与 ε 有关, 但不唯一.
不一定取最小的 N .

也可由 $|x_n - 0| = \frac{1}{(n+1)^2}$

取 $N = \left[\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} - 1 \right]$



例3. 设 $|q| < 1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, \dots, q^{n-1}$, 的极限为0.

证: $|x_n - 0| = |q^{n-1} - 0| = |q|^{n-1}$

$\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 欲使 $|x_n - 0| < \varepsilon$, 只要 $|q|^{n-1} < \varepsilon$, 即 $(n-1)\ln|q| < \ln \varepsilon$, 亦即 $n > 1 + \frac{\ln \varepsilon}{\ln|q|}$.

因此, 取 $N = \left\lceil 1 + \frac{\ln \varepsilon}{\ln|q|} \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时, 就有

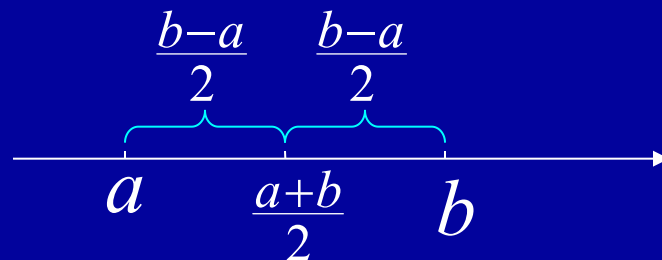
$$|q^{n-1} - 0| < \varepsilon$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-1} = 0$



二、收敛数列的性质

1. 收敛数列的极限唯一.



证: 用反证法. 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 且 $a < b$.

取 $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 故存在 N_1 , 使当 $n > N_1$ 时,

$$|x_n - a| < \frac{b-a}{2}, \text{ 从而 } x_n < \frac{a+b}{2}$$

同理, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 故存在 N_2 , 使当 $n > N_2$ 时, 有

$$|x_n - b| < \frac{b-a}{2}, \text{ 从而 } x_n > \frac{a+b}{2}$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, x_n 满足的不等式矛盾, 故假设不真! 因此收敛数列的极限必唯一.



例4. 证明数列 $x_n = (-1)^{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$) 是发散的.

证: 用反证法.

假设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则有唯一极限 a 存在.

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 则存在 N , 使当 $n > N$ 时, 有

$$a - \frac{1}{2} < x_n < a + \frac{1}{2}$$


但因 x_n 交替取值 1 与 -1, 而此二数不可能同时落在长度为 1 的开区间 $(a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2})$ 内, 因此该数列发散.



2. 收敛数列一定有界.

证: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 取 $\varepsilon = 1$, 则 $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - a| < 1, \text{ 从而有}$$

$$|x_n| = |(x_n - a) + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|$$

$$\text{取 } M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\}$$

$$\text{则有 } |x_n| \leq M \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由此证明收敛数列必有界.

说明: 此性质反过来不一定成立. 例如,
数列 $\{(-1)^{n+1}\}$ 虽有界但不收敛.

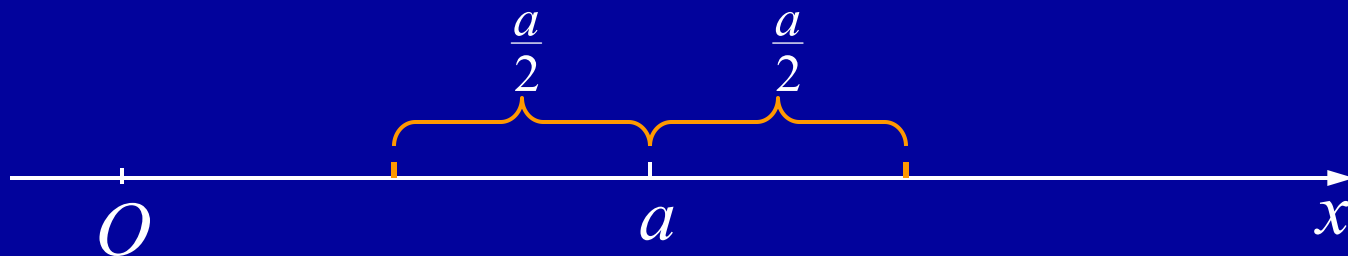


3. 收敛数列具有保号性.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n > 0$
(< 0) (< 0)

证: 对 $a > 0$, 取 $\varepsilon = \frac{a}{2}$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时,

$$|x_n - a| < \frac{a}{2} \implies x_n > a - \frac{a}{2} > 0$$



推论: 若数列从某项起 $x_n \geq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq 0$
(≤ 0) (≤ 0).
(用反证法证明)



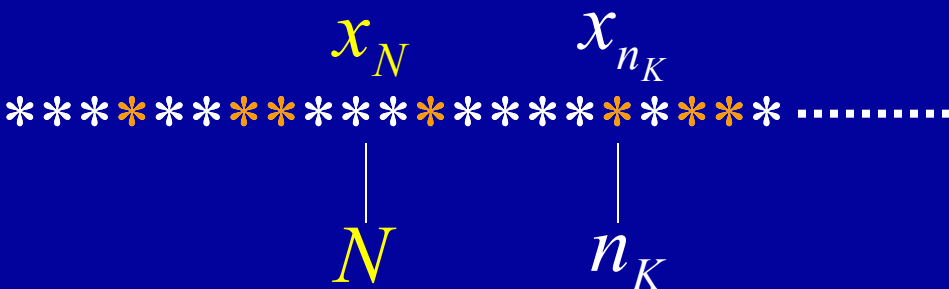
4. 收敛数列的任一子数列收敛于同一极限 .

证: 设数列 $\{x_{n_k}\}$ 是数列 $\{x_n\}$ 的任一子数列 .

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

现取正整数 K , 使 $n_K \geq N$, 于是当 $k > K$ 时, 有

$$n_k > n_K \geq N$$


从而有 $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$, 由此证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$.



说明:

由此性质可知, 若数列有两个子数列收敛于不同的极限, 则原数列一定发散.

例如,

$x_n = (-1)^{n+1} \ (n = 1, 2, \dots)$ 发散!

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = 1;$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = -1$$

三、极限存在准则

夹逼准则; 单调有界准则; *柯西审敛准则.



1. 夹逼准则 (准则1) (P50)

$$\left. \begin{array}{l} (1) y_n \leq x_n \leq z_n \quad (n=1, 2, \dots) \\ (2) \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a \end{array} \right\} \Longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

证: 由条件 (2), $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1, N_2,$

当 $n > N_1$ 时, $|y_n - a| < \varepsilon$

当 $n > N_2$ 时, $|z_n - a| < \varepsilon$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon, \quad a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon,$$

由条件 (1) $a - \varepsilon < y_n \leq x_n \leq z_n < a + \varepsilon$

即 $|x_n - a| < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.



例5. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) = 1$

证: 利用夹逼准则. 由

$$\frac{n^2}{n^2 + n\pi} < n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) < \frac{n^2}{n^2 + \pi}$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{\pi}{n}} = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + \pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{\pi}{n^2}} = 1$$

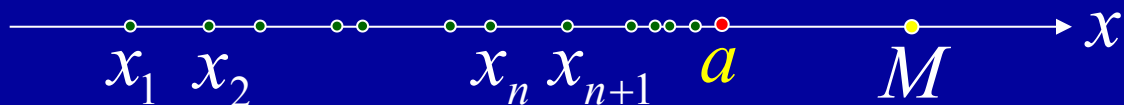
$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) = 1$$



2. 单调有界数列必有极限 (准则2) (P52)

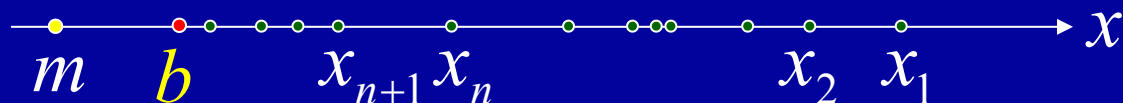
$$x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \dots \leq M$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (\leq M)$$



$$x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \dots \geq m$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \quad (\geq m)$$



(证明略)



例6. 设 $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 极限存在. (P53~P54)

证: 利用二项式公式, 有

$$\begin{aligned} x_n &= (1 + \frac{1}{n})^n \\ &= 1 + \frac{n}{1!} \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} + \\ &\quad + \frac{n(n-1)}{n!} \frac{(n-n+1)}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} (1 - \frac{1}{n}) + \frac{1}{3!} (1 - \frac{1}{n}) (1 - \frac{2}{n}) + \\ &\quad + \frac{1}{n!} (1 - \frac{1}{n}) (1 - \frac{2}{n}) \dots (1 - \frac{n-1}{n}) \end{aligned}$$



$$x_{n+1} = 1 + 1 + \underbrace{\frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)}_{\text{大}} + \underbrace{\frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)}_{\text{大}} +$$

比较可知 $x_n < x_{n+1} \ (n=1, 2, \dots)$



$$\begin{aligned}
 \text{又} \quad x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\
 &< 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\
 &= 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3
 \end{aligned}$$

根据准则 2 可知数列 $\{x_n\}$ 有极限.

记此极限为 e , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

e 为无理数, 其值为

$$e = 2.718281828459045$$



*3. 柯西极限存在准则(柯西审敛原理) (P55)

数列 $\{x_n\}$ 极限存在的充要条件是:

$\forall \varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使当 $m > N, n > N$ 时,
有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$



证: “必要性” 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使当

$m > N, n > N$ 时, 有

$$|x_n - a| < \varepsilon/2, \quad |x_m - a| < \varepsilon/2$$

因此

$$\begin{aligned} |x_n - x_m| &= |(x_n - a) - (x_m - a)| \\ &\leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon \end{aligned}$$

“充分性” 证明从略.



内容小结

1. 数列极限的 “ $\varepsilon-N$ ” 定义及应用

2. 收敛数列的性质:

唯一性; 有界性; 保号性;

任一子数列收敛于同一极限

3. 极限存在准则:

夹逼准则; 单调有界准则; *柯西准则



思考与练习

1. 如何判断极限不存在?

方法1. 找一个趋于 ∞ 的子数列;

方法2. 找两个收敛于不同极限的子数列.

2. 已知 $x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + 2x_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 时, 下述作法是否正确? 说明理由.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq a$, 由递推式两边取极限得

$$a = 1 + 2a \implies a = -1$$

不对! 此处 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$



作业

P30 1, *3 (2) , *4

P56 4 (1), (3)

4 (3) 提示:

$$x_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}} = \sqrt{2 + x_{n-1}}$$

可用数学归纳法证 $x_n \leq 2$



备用题

1. 设 $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$ ($n=1, 2, \dots$), 且 $x_1 > 0$,
 $a > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 利用极限存在准则

解:
$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{x_n^2}\right) \leq \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{a}\right) = 1$$

$\therefore$ 数列单调递减有下界, 故极限存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$

则由递推公式有 $A = \frac{1}{2}\left(A + \frac{a}{A}\right) \implies A = \pm\sqrt{a}$

$x_1 > 0, \therefore x_n > 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$



2. 设 $a_i \geq 0$ ($i=1,2,\dots$), 证明下述数列有极限.

$$x_n = \frac{a_1}{1+a_1} + \frac{a_2}{(1+a_1)(1+a_2)} + \cdots + \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} \\ (n=1,2,\dots)$$

证: 显然 $x_n \leq x_{n+1}$, 即 $\{x_n\}$ 单调增, 又

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{(1+a_k)-1}{(1+a_1)\cdots(1+a_k)} = 1 - \frac{1}{1+a_1} + \\ &\quad + \sum_{k=2}^n \left[\frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_{k-1})} - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_k)} \right] \\ &= 1 - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} < 1 \end{aligned} \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在}$$

“拆项相消”法



刘徽(约225 – 295年)

我国古代魏末晋初的杰出数学家. 他撰写的《重差》对《九章算术》中的方法和公式作了全面的评注, 指出并纠正了其中的错误, 在数学方法和数学理论上作出了杰出的贡献. 他的“割圆术”求圆周率 π 的方法:

“割之弥细, 所失弥小, 割之又割, 以至于不可割, 则与圆合体而无所失矣”

它包含了“用已知逼近未知, 用近似逼近精确”的重要极限思想.



柯西(1789 – 1857)

法国数学家, 他对数学的贡献主要集中在微积分学, 复变函数和微分方程方面. 一生发表论文800余篇, 著书7本, 《柯西全集》共有27卷. 其中最重要的是为巴黎综合学校编写的《分析教程》, 《无穷小分析概论》, 《微积分在几何上的应用》等, 有思想有创建, 对数学的影响广泛而深远. 他是经典分析的奠基人之一, 他为微积分所奠定的基础推动了分析的发展.



柯西, A.-L.

